

Нативный PDF: формулы математического анализа

Формулы набраны LaTeX и не растеризованы

Пусть f непрерывна на отрезке $[a, b]$, а $F'(x) = f(x)$. Тогда формула Ньютона–Лейбница имеет вид

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad (\text{N.1})$$

Для функции двух переменных полный дифференциал и квадратичная форма второго порядка записываются так:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy, \quad (\text{N.2})$$

$$d^2u = u_{xx} dx^2 + 2u_{xy} dx dy + u_{yy} dy^2. \quad (\text{N.3})$$

Ряд Фурье функции периода 2π задаётся формулой

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx. \quad (\text{N.4})$$

Для проверки распознавания пределов включим составную дробь:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x. \quad (\text{N.5})$$

Нативный PDF: линейная алгебра и системы

Система линейных уравнений $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ имеет единственное решение, если $\det A \neq 0$. В развёрнутом виде:

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 7, \\ x + 4y - z = 2, \\ 3x + 2y + 2z = 9. \end{cases} \quad (\text{N.6})$$

Определитель и обратная матрица:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}, \quad A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj } A. \quad (\text{N.7})$$

Спектральное разложение симметрической матрицы:

$$A = Q\Lambda Q^T, \quad Q^T Q = I, \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n). \quad (\text{N.8})$$

Норма и скалярное произведение:

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}, \quad \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^T \mathbf{y}. \quad (\text{N.9})$$

Нативный PDF: вероятность и статистика

Для дискретной случайной величины X математическое ожидание и дисперсия равны

$$\mathbb{E}X = \sum_k x_k p_k, \quad (\text{N.10})$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2] = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2. \quad (\text{N.11})$$

Плотность нормального распределения:

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right]. \quad (\text{N.12})$$

Формула Байеса для полной группы гипотез $H_1, \dots, H_m$:

$$\mathbb{P}(H_i | A) = \frac{\mathbb{P}(H_i) \mathbb{P}(A | H_i)}{\sum_{j=1}^m \mathbb{P}(H_j) \mathbb{P}(A | H_j)}. \quad (\text{N.13})$$

В качестве теста комбинаторной записи используем биномиальное тождество

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = 1. \quad (\text{N.14})$$